



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

[C1] Cari Kecocokan

Batas waktu: 1 detik per *test case*

Batas memori: 128 MB

Deskripsi Masalah

Diberikan dua buah *array* taknol $A = [a_1, a_2, \dots, a_N]$ dan $B = [b_1, b_2, \dots, b_M]$ dengan $N \geq M$. Nilai a_i maupun b_j dapat bernilai positif atau negatif. *Array* A terurut naik, yaitu $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_N$. Untuk soal C1, *array* B terurut **naik**, yaitu $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_M$.

Astik ingin mencari kecocokan terbaik antara A dan B . Caranya adalah sebagai berikut: Astik dapat menyisipkan $N - M$ buah angka 0 ke *array* B di posisi manapun, sehingga *array* B yang baru, misalkan B' , memiliki panjang yang sama dengan *array* A . Sebagai contoh, jika $A = [-2, 1, 4, 5]$ dan $B = [1, 3]$, maka beberapa kemungkinan B' yang valid adalah $[0, 0, 1, 3]$, $[0, 1, 0, 3]$, atau $[1, 0, 0, 3]$. Nilai kecocokan antara A dan B' dihitung dengan rumus

$$a_1 b'_1 + a_2 b'_2 + \dots + a_N b'_N.$$

Astik ingin mencari nilai kecocokan **terbesar** yang dapat diperoleh.

Format Masukan dan Keluaran

Masukan terdiri dari tiga buah baris. Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat positif N dan M ($1 \leq M \leq N \leq 10^5$). Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq |a_i| \leq 100$). Baris ketiga berisi M buah bilangan bulat $b_1, b_2, \dots, b_M$ ($1 \leq |b_j| \leq 100$).

Keluaran terdiri dari satu baris yang berisi satu buah bilangan bulat yang merupakan nilai kecocokan terbesar yang dapat diperoleh.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
5 3 -6 -2 4 4 7 -3 2 5	61
4 4 1 2 2 5 4 6 8 8	72

Penjelasan

Pada kasus 1, diberikan *array* $A = [-6, -2, 4, 4, 7]$ dan *array* $B = [-3, 2, 5]$. Salah satu cara untuk memperoleh nilai kecocokan terbesar adalah membentuk $B' = [-3, 0, 2, 0, 5]$, dan diperoleh nilai kecocokan $(-6) \cdot (-3) + (-2) \cdot 0 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 7 \cdot 5 = 61$. Tidak ada cara lain untuk memperoleh nilai kecocokan yang lebih besar dari 61. Sehingga, untuk kasus 1, jawabannya adalah 61.

Pada kasus 2, diberikan *array* $A = [1, 2, 2, 5]$ dan *array* $B = [4, 6, 8, 8]$. Karena panjang *array* B sudah sama dengan panjang *array* A , maka tidak perlu menyisipkan angka 0 ke *array* B . Nilai kecocokan yang diperoleh adalah $1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 8 + 5 \cdot 8 = 72$. Sehingga, untuk kasus 2, jawabannya adalah 72.